

ข้อ 4 Minpara สี่เหลี่ยมรอบรูปสี่เหลี่ยมที่สุ่ม

เวลา 2 วินาที | หน่วยความจำ 256 MiB

ผู้จัดค่ายต้องการทำป้ายรูปสี่เหลี่ยมบนแผนผัง โดยมีมุม A และ B ที่ติดตั้งแล้ว และจะใช้เส้น AB เป็นเส้นทแยงมุมของป้าย บนแผนผังยังมีตำแหน่งมุมที่ใช้ได้อีก N จุด ให้เลือกจุด C และ D จากรายชื่อดังกล่าว โดย C และ D ต้องอยู่คนละด้านอย่างเคร่งครัดของเส้นตรงที่ผ่าน A และ B จุดบนเส้นตรงนี้เลือกไม่ได้ เมื่อลากขอบป้ายตามลำดับ $A-C-B-D-A$ จะได้สี่เหลี่ยมที่ไม่ตัดตัวเอง

จงหาความยาวรอบรูปน้อยที่สุดของสี่เหลี่ยมที่สร้างได้ โดยวัดระยะทางแบบเส้นตรงในระนาบ หากไม่มีจุดให้เลือกครบทั้งสองด้าน ให้รายงานว่าไม่สามารถสร้างได้

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม N

บรรทัดที่สองมีจำนวนเต็ม $x_A y_A x_B y_B$ เป็นพิกัดของ A และ B

อีก N บรรทัด แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม $x y$ เป็นพิกัดจุดที่เลือกได้หนึ่งจุด

ข้อมูลส่งออก

ถ้าสร้างไม่ได้ ส่งออก -1 เพียงบรรทัดเดียว

มิฉะนั้น ส่งออกความยาวรอบรูปต่ำสุดเป็นเลขทศนิยม 6 ตำแหน่ง โดยถือว่าถูกต้องเมื่อความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์หรือสัมพัทธ์ไม่เกิน 0.000001

ข้อจำกัด

$1 \leq N \leq 2000$

$-1000000 \leq$ พิกัดทุกค่า ≤ 1000000

A และ B เป็นคนละจุด; จุดในรายชื่อแตกต่างกันทั้งหมดและไม่ซ้ำ A หรือ B

ตัวอย่างของข้อ 4 Minpara

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 0 4 0 2 3 2 -3 0 1 4 -1	10.246211

จุดที่ใกล้กึ่งกลาง AB ไม่จำเป็นต้องให้รอบรูปคี่ที่สุด

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 0 6 0 3 4 3 -4	20.000000

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0	-1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 0 0 4 1 2 -1 2 3 0 -3 0	8.944272

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 -1 0 1 0 0 0 0 1 0 -2	7.300563

ตัวอย่างของข้อ 4 Minpara ต่อ

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 0 0 4 0 2 2	-1

ตัวอย่างที่ 7

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 0 0 0 6 4 3 -4 3	20.000000

ตัวอย่างที่ 8

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 -2 0 2 0 -1 0 0 0 1 0	-1

ตัวอย่างที่ 9

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 4 0 0 0 2 3 2 -3 2 4 2 -4	14.422205

ตัวอย่างที่ 10

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 0 0 6 0 0 1 6 -1 3 5 3 -5	14.165525